

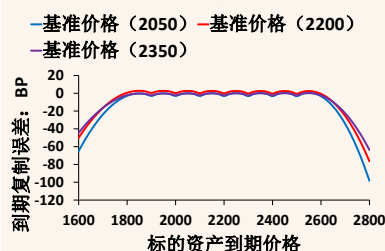
专题报告

静态复制技术的应用

2014 年 9 月 28 日

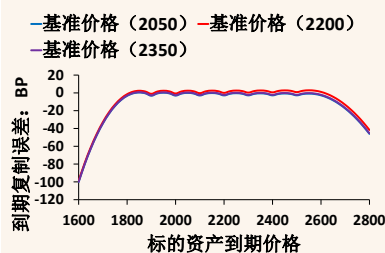
借助指数期权设计权益互换新品种

指数型支付结构到期复制误差



资料来源: Wind 资讯、招商证券

对数型支付结构到期复制误差



资料来源: Wind 资讯、招商证券

本文基于光滑支付结构的静态复制技术, 构建出与欧式期权具有同向特性, 但对冲风险和成本更为可控, 适用于场外交易的指数型支付结构与对数型支付结构, 并基于沪深 300 指数期权与沪深 300 指数期货对合约价值、无套利基准价格、期权持仓组合以及到期复制误差等内容进行了测算。

□ 权益互换作为柜台市场的衍生品交易形式, 所提供的收益结构既不能与场内工具高度相似, 又要在报价上与可比场内工具的定价水平保持有效联动。同时, 权益互换的交易设计又必须在标的品种和合约期限多样化不足的条件权衡到期收益、对冲风险与收益结构的吸引力。

□ 我们基于光滑支付结构的静态复制技术, 构建出与欧式期权具有同向特性, 适用于场外交易的指数型支付结构与对数型支付结构, 两类支付结构均可形成关于“标的资产价格与标的资产波动率”涨跌的 4 种预期组合方式。指数型支付结构的多头 (空头) 部位类似欧式看涨期权的多头 (空头) 部位, 对数型支付结构的空头 (多头) 部位类似欧式看跌期权的多头 (空头) 部位。

□ 指数型支付结构与对数型支付结构的优势:

- (1) 指数型支付结构多头部位和对数型支付结构空头部位的持仓成本更低。
- (2) 场外业务以名义本金方式进行交易, 资金使用效率可大幅提升。
- (3) 静态复制在对冲难度、对冲风险和交易成本等方面要显著优于基于标的资产的动态复制, 到期复制误差的控制更为有效, 在报价上更具吸引力。
- (4) 静态复制是直接使用场内期权与期货合约构建复制组合, 因此也更有利于在报价上与场内工具的定价水平保持联动。
- (5) 在合约期限与到期结算制度的设计上与场内工具保持一致, 既能有效控制到期复制误差, 又能彰显收益结算的公信力。

□ 我们分别以 (IF1403、IO1403 系列)、(IF1406、IO1406 系列)、(IF1409、IO1409 系列)、(IF1412、IO1412 系列) 配对进行实证分析, 测算了两类光滑支付结构在给定计算路径中的合约价值、无套利基准价格, 以及给定交易确认时点对应的期权持仓组合和到期复制误差。实证分析的结果显示, 只要期货合约的交割结算价落在相同到期月份的指数期权合约行权价格的覆盖区间内 (2013-12-31, IO1403 系列, 2100-2700; 2014-3-31, IO1406 系列, 1900-2700; 2014-5-16, IO1409 系列, 1900-2500; 2014-5-16, IO1412 系列, 1900-2500), 到期复制误差均可控制在名义本金的 0.035% 以内。

叶涛

021-68407749

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

正文目录

一、权益收益互换交易.....	4
二、衍生工具的变形、定价与复制	4
1. 定点弯折与切断平移	4
2. 定价方法	6
3. 复制技术	7
(1) 动态复制	7
(2) 静态复制	8
三、光滑支付结构	9
四、基于沪深 300 指数期权与指数期货的实证分析	12
1. 合约价值与无套利基准价格	12
(1) 计算说明	12
(2) 计算路径	13
(3) 实证结果	14
2. 到期复制误差	18
(1) 期权持仓组合	18
(2) 计算说明	19
(3) 实证结果	21
3. 光滑支付结构的优势	27
五、任意光滑函数基于 Delta 函数的分解形式	27
(1) Delta 函数的基本性质	27
(2) 基于 Delta 函数的分解	29

图表目录

图 1: 到期收益曲线的“定点弯折”	5
图 2: 到期收益曲线的“切断平移”	5
图 3: 光滑支付结构的到期收益分解	8
图 4: 两类基本的光滑支付结构	10
图 5: 合约价值（计算路径 1）	14
图 6: 无套利基准价格（计算路径 1）	14
图 7: 合约价值（计算路径 2）	15
图 8: 无套利基准价格（计算路径 2）	15
图 9: 合约价值（计算路径 3）	16
图 10: 无套利基准价格（计算路径 3）	16
图 11: 合约价值（计算路径 4）	17
图 12: 无套利基准价格（计算路径 4）	17
图 13: 到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 1）	21
图 14: 到期复制误差（对数型支付结构、计算情形 1）	22
图 15: 到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 2）	23
图 16: 到期复制误差（对数型支付结构、计算情形 2）	23
图 17: 到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 3）	24
图 18: 到期复制误差（对数型支付结构、计算情形 3）	25
图 19: 到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 4）	26
图 20: 到期复制误差（对数型支付结构、计算情形 4）	26
图 21: Delta 函数与其一阶、二阶原函数	29
表 1: 期权持仓组合的配置（计算情形 1）	21
表 2: 期权持仓组合的配置（计算情形 2）	22
表 3: 期权持仓组合的配置（计算情形 3）	24
表 4: 期权持仓组合的配置（计算情形 4）	25

一、权益收益互换交易

券商的权益互换业务是从 2013 年 2 季度开始运作的，业务的核心构架是柜台市场的衍生品交易，定位于资本中介业务。基于场外交易形式的灵活性，券商为客户特定的风险收益特征提供针对性的解决方案，如杠杆交易、股权融资、策略投资、市值管理等。

权益互换的标准定义是两个交易主体之间达成的按约定的规则相互交换现金流的协议，协议的基本要素包括互换方向、挂钩标的、收益条款、提前终止与违约处置等。双方互换的现金流包括浮动现金流与固定现金流。浮动现金流是指与标的权益资产（指数、ETF 或者单个股票）表现（到期价格或者协议期限内的价格路径）挂钩的现金流，而固定现金流是指以约定利率的收益方式产生的现金流。挂钩结构的基本类型包括线性结构（如远期交易等）与非线性结构（如欧式期权、数值期权、障碍期权、混合型或者其他奇异结构等）。互换的类型包括浮动现金流与浮动现金流的交换、浮动现金流与固定现金流的交换两种。现金流交换的兑现方式与互换交易的实现形式有关，大体上又可分为直接签订互换协议、募集成立分级产品与发行结构性票据等。

权益互换作为柜台市场的衍生品交易形式，所提供的收益结构既不能与场内工具高度相似，又要在报价上与可比场内工具的定价水平保持有效联动。同时，权益互换的交易设计又必须在标的品种和合约期限多样化不足的条件下权衡到期收益、对冲风险与收益结构的吸引力。

二、衍生工具的变形、定价与复制

1. 定点弯折与切断平移

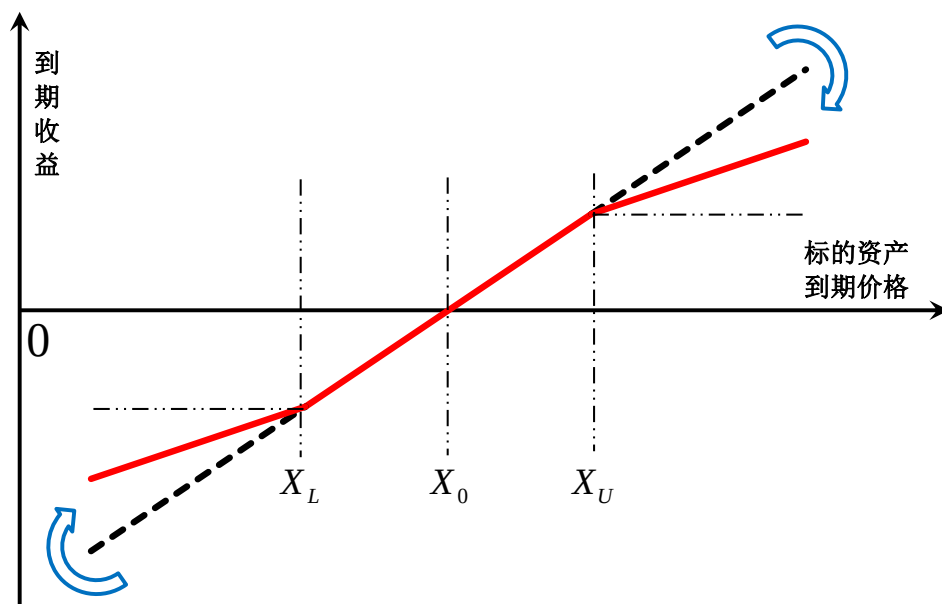
线性与非线性是一种对衍生工具标准的完备分类。

线性工具的到期收益曲线是严格关于标的资产到期价格的线性连续函数，即二阶导恒定为零，标的资产的波动率不影响工具定价，通用的复制组合为标的资产与无风险资产构成的静态持有组合。

非线性工具的到期收益曲线并非是关于标的资产到期价格的线性连续函数，即二阶导并非恒定为零，其中又包括 3 种情况：其一、到期收益曲线不连续，出现第二类间断点；其二、到期收益曲线为折线；其三、到期收益曲线为光滑曲线，也可以视为是折线的极限状态。因此，标的资产的波动率影响工具定价，进而出现 Gamma、Theta 与 Vega 等效应，通用的复制组合为标的资产与无风险资产构成的动态调整组合。

如果我们只是平移给定工具的到期收益曲线，那么这并不会改变工具的基本属性，等价于在原工具上叠加了无风险资产或者无风险负债。但我们可以通过对到期收益曲线的两种“基本动作”将线性工具转变为非线性工具，即到期收益曲线的“定点弯折”与到期收益曲线的“切断平移”，“定点弯折+切断平移”可用以描述任意“到期结算型”非线性工具以标准工具进行合成的方法。

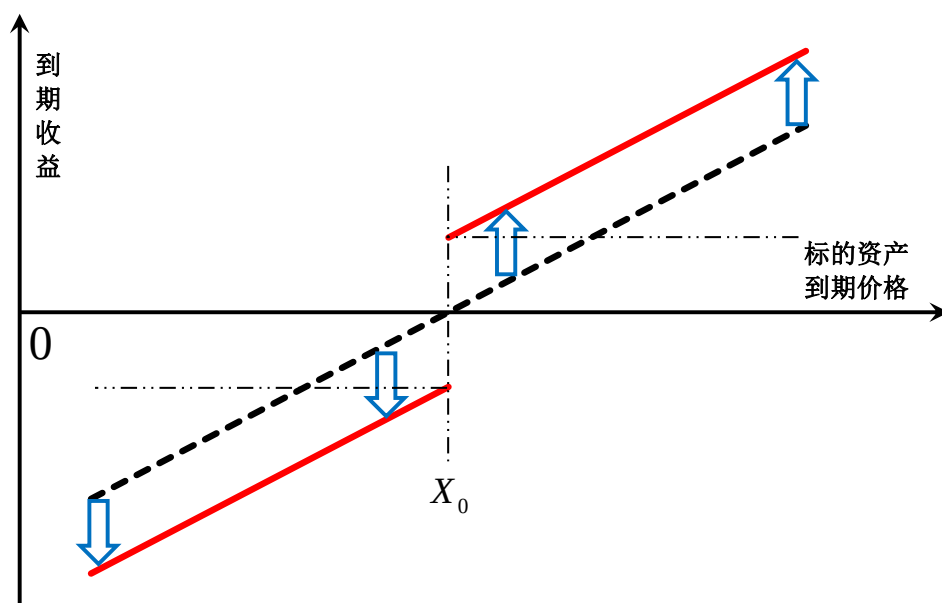
图 1: 到期收益曲线的“定点弯折”



资料来源：招商证券

“定点弯折”不会使得到期收益曲线不出现间断点，若采用离散型定点弯折（有限个弯折点），线性工具则变形为“有限个欧式期权构成的组合”，弯折位置对应欧式期权的行权价格，弯折幅度对应欧式期权的合约乘数；若采用连续型定点弯折（无限个弯折点），线性工具则变形为“光滑支付结构”。

图 2: 到期收益曲线的“切断平移”



资料来源：招商证券

“切断平移”使得到期收益曲线出现（第二类）间断点且不可采用连续型切断平移，若采用离散型切断平移（有限个间断点），线性工具则变形为“线性工具+有限个数值期权构成的组合”，切断位置对应数值期权的行权价格，平移幅度对应数值期权的合约乘数。

2. 定价方法

衍生工具的定价、套利机制与复制技术是紧密相连的，套利机制是衍生工具定价有效的硬约束，而衍生工具的可复制又是套利机制实现的基础。

衍生工具定价的是交易双方都认同的“公允”交易方式的确定，关于定价通常又有 2 种情况，其一、对合约条款要素的确定；其二、对合约价值的确定。比如，期货合约的定价是关于到期交割价格的确定，即对合约条款要素的确定；期权合约的定价是关于到期收益现值的确定，即对合约价值的确定。当然，以上两者也并不完全对立，在场外交易中对于同一类合约，对合约条款要素的确定与对合约价值的确定可以相互转换。

衍生工具的常用定价方法大致包括：鞅方法、数值方法、PDE 方法、基于到期收益的分解等。

（1）鞅方法

构建风险中性测度下的概率空间，生成到期收益分布的概率密度函数，以到期收益现值的期望作为合约价值。

鞅方法的缺陷：无法给出复制组合的构建方式。

（2）数值方法

有限差分、树模型（闭合型、非闭合型；二叉、三叉等），路径模拟又包括对称型与非对称型等。

数值方法的缺陷：1、无法给出定价的解析形式；2、无法给出复制组合的构建方式。

（3）PDE 方法

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 (V_{t,T})}{\partial (S_t)^2} S_t^2 \sigma^2 + \frac{\partial (V_{t,T})}{\partial (t)} = (V_{t,T} - \frac{\partial (V_{t,T})}{\partial (S_t)} S_t) r_f \quad \text{式(1)}$$

在风险中性测度下构建衍生工具、标的资产与无风险资产的动态对冲组合，实质是将到期收益的分布无限收窄，由无套利定价条件和边际条件求解合约价值。

PDE 方法的缺陷：仅能适用于合约条款要素既定条件下对合约价值的确定，而不适用于对合约条款要素的确定。

（4）基于到期收益的分解

基于“一价定律”，将到期收益分解为一系列标准工具的到期收益，由一系列标准工具的定价得到合约价值。

基于到期收益分解的缺陷：1、基于复制所需的标准工具可交易为前提；2、隐含假设一系列标准工具的定价并无套利机会存在；3、仅适用于特定的收益支付结构，不具有广泛的适用性。

3. 复制技术

(1) 动态复制

动态复制是基于 PDE 方法，是对目标工具合约价值变动的过程复制，以瞬时价值变动的跟踪误差最小化为目标，所给出的复制组合是由标的资产与无风险资产构成的动态调整组合。

动态复制的优点：只需标的资产可交易，而无需使用其他工具。

动态复制的缺点：1、依赖于定价模型；2、复制组合必须连续动态调整；3、交易成本耗损；4、复制误差的累积传递。

动态复制与动态对冲只是视角不同，但本质并无区别，那么基于 PDE 方法在当期时点对任意期权的多头部位动态对冲产生的瞬时收益：

$$\eta_t = \underbrace{\frac{d(V_{t,T})}{dt}}_{\text{期权多头部位的瞬时价值变动}} - \left[\underbrace{\frac{\partial(V_{t,T})}{\partial(S_t)} d(S_t)}_{\text{对冲期权价值的瞬时线性变动}} + \underbrace{\left(V_{t,T} - \frac{\partial(V_{t,T})}{\partial(S_t)} S_t \right) r_f \cdot d(t)}_{\text{对冲组合的瞬时资金成本}} \right] \quad \text{式(2)}$$

基于 BS 分析框架和 Greeks 分解（基于定价曲面的梯度法逼近），我们可以从 3 种视角来分析多头部位动态对冲产生的瞬时收益：

(1) 以标的资产在剩余期限内的平均波动率方差 $\bar{\sigma}_{t,T}^2 = \frac{\int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon)}{\tau_{t,T}}$ 表述瞬时收益：

$$\eta_t \approx \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2(V_{t,T})}{\partial(S_t)^2} S_t^2}_{\text{乘数因子}} \left[\underbrace{\left(\frac{d(S_t)}{S_t} \right)^2}_{\text{Gamma效应}} \underbrace{- \bar{\sigma}_{t,T}^2 \cdot d(t)}_{\text{净Theta效应}} + \underbrace{\tau_{t,T} \cdot d(\bar{\sigma}_{t,T}^2)}_{\text{波动率方差Vega效应}} \right] \quad \text{式(3)}$$

Theta 效应包括两个部分：

1、动态对冲组合构建的资金成本

2、与标的资产波动率相关的净 Theta 效应，即当标的资产的波动率维持不变时，时间流逝（剩余期限缩短）对瞬时价值变动产生的影响。

Gamma 效应是指定价曲线的凸度对瞬时价值变动产生的影响，Gamma 效应与净 Theta 效应始终存在方向相反、量级相等的“伴生关系”。

波动率方差 Vega 效应是指当标的资产波动率的期限结构发生平移时，平移的幅度以剩余期限为乘数对瞬时价值变动产生的影响。

(2) 以标的资产在剩余期限内的累计波动率方差 $\sum_{t,T} = \int_t^T \sigma_\varepsilon^2 \cdot d(\varepsilon)$ 表述瞬时收益：

$$\eta_t \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2(V_{t,T})}{\partial(S_t)^2} S_t^2 \left[\underbrace{\left(\frac{d(S_t)}{S_t} \right)^2}_{\text{本期实现收入}} + \underbrace{d(\sum_{t,T})}_{\text{预付成本在本期确认的部分}} \right] \quad \text{式(4)}$$

标的资产在剩余期限内累计波动率方差的本质是持有多头部位的预付成本。

(3) 以标的资产的瞬时波动率表述瞬时收益:

$$\eta_t \approx \frac{1}{2} \cdot \underbrace{\frac{\partial^2 (V_{t,T})}{\partial (S_t)^2}}_{\text{本期名义本金}} \cdot S_t^2 \left[\underbrace{\left(\frac{d(S_t)}{S_t} \right)^2}_{\text{本期实现波动}} - \underbrace{\sigma_t^2 \cdot d(t)}_{\text{本期定价波动率}} \right] \quad \text{式(5)}$$

瞬时收益是本期实现波动（收入）与本期定价波动率（成本）抗衡的结果。

在模型环境下，持有多头部位后动态对冲的胜率为 31.73%，持有空头部位后动态对冲的胜率为 68.27%；前者的盈亏比接近于后者的 4.63 倍，两者的期望收益均为 0。

由式（5）也可以看出“末日轮”风险其实是来自单局赌注（Gamma 暴露度）在临近到期时的极速上涨，而并非是胜率、盈亏比、期望收益的下降。同时，我们也可以通过维持恒定的 Gamma 暴露度来规避“末日轮”风险，其本质是随剩余期限的缩短逐步降低多头部位的持仓数量。

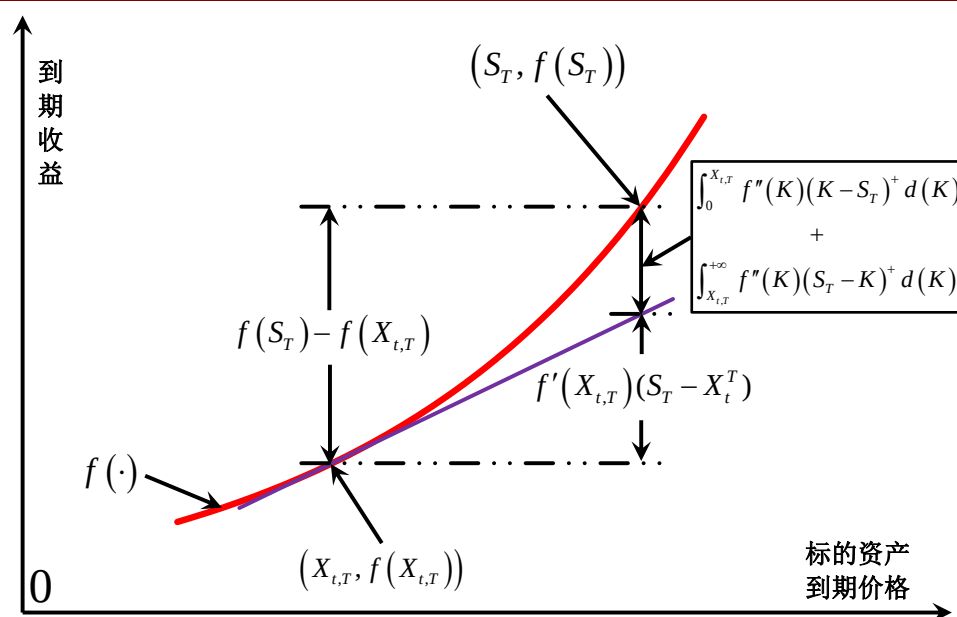
(2) 静态复制

静态复制是基于到期收益的分解，是利用不同工具到期收益的恒等关系对目标工具到期收益的单点复制，所给出的复制组合是由无风险资产与其他标准工具构成的静态持有组合。

静态复制的优点：1、复制组合所需的持仓在期初即可确定并只需静态持有，无需连续动态调整；2、无需定价模型；3、交易成本节省；4、无复制误差的累积传递。

静态复制的缺点：仅适用于特定的收益支付结构，并要求到期收益分解后的每一部分都必须能对应可交易的工具载体。

图 3：光滑支付结构的到期收益分解



资料来源：招商证券

光滑支付结构是以标的资产到期价格和基准价格经光滑函数映射后的差值作为到期收益，其到期收益的分解形式为：

$$\underbrace{f(S_T) - f(X_{t,T})}_{\text{光滑支付结构的到期收益}} = \underbrace{f'(X_{t,T})(S_T - X_{t,T})}_{\text{线性工具的到期收益}} + \underbrace{\int_0^{X_{t,T}} f''(K)(K - S_T)^+ d(K)}_{\text{看跌期权积分组合的到期收益}} + \underbrace{\int_{X_{t,T}}^{+\infty} f''(K)(S_T - K)^+ d(K)}_{\text{看涨期权积分组合的到期收益}} \quad \text{式(6)}$$

对应的复制组合构成方式为：

- (1) 标的资产与到期日相同的线性工具
- (2) 标的资产与到期日相同且行权价不高于基准价格的看跌期权积分组合
- (3) 标的资产与到期日相同且行权价不低于基准价格的看涨期权积分组合

复制组合对各类标准工具所需配置的数量由名义本金、支付函数、基准价格唯一确定，不随标的资产价格、剩余期限等其他因素发生变动，即构成稳定的静态持有组合。

本文以下部分将会对光滑支付结构与静态复制技术给予更为详细的介绍。

三、光滑支付结构

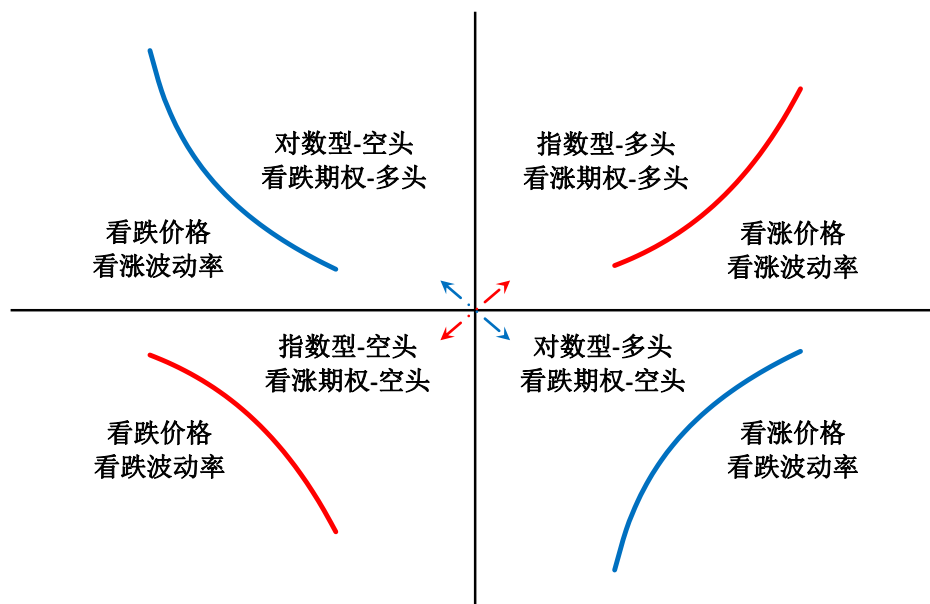
光滑支付结构的合约条款基本要素包括：支付函数、结算变量、到期时间以及名义本金。

光滑支付函数 $f(x)$ 在定义域内处处二阶可导且满足 $|f'(0)|=1$ ，结算变量为标的资产到期价格相对于基准价格的百分比偏差，即 $x = S_T / X_{t,T} - 1$ ，那么光滑支付结构多头单位名义本金对应的到期收益 $\text{Payoff}_T^{\text{Long}} = f(x) - f(0)$ 。

定义两类基本的光滑支付结构：

- (1) 指数型支付结构的支付函数 $f(x) = \exp(x)$
- (2) 对数型支付结构的支付函数 $f(x) = \ln(x+1)$

图 4: 两类基本的光滑支付结构



资料来源：招商证券

如图 4 所示, 两类基本的光滑支付结构均可形成关于“标的资产价格与标的资产波动率”涨跌的 4 种预期组合方式。

(1) 指数型支付结构的多头部位 (位于第一象限)

- 类似看涨期权的多头部位: $\Delta (+)$ 、 $\Gamma (+)$ 、 $\Theta (-)$ 、 $Vega (+)$ 。
- 到期收益随标的资产价格的上涨 (下跌), 到期收益加速上升 (减速下降)。
- 看涨标的资产的价格, 看涨标的资产的波动率。

(2) 对数型支付结构的空头部位 (位于第二象限)

- 类似看跌期权的多头部位: $\Delta (-)$ 、 $\Gamma (+)$ 、 $\Theta (-)$ 、 $Vega (+)$ 。
- 随标的资产价格的上涨 (下跌), 到期收益减速下降 (加速上升)。
- 看跌标的资产的价格, 看涨标的资产的波动率。

(3) 指数型支付结构的空头部位 (位于第三象限)

- 类似看涨期权的空头部位: $\Delta (-)$ 、 $\Gamma (-)$ 、 $\Theta (+)$ 、 $Vega (-)$ 。
- 随标的资产价格的上涨 (下跌), 到期收益加速下降 (减速上升)。
- 看跌标的资产的价格, 看跌标的资产的波动率。

(4) 对数型支付结构的多头部位 (位于第四象限)

- 类似看跌期权的空头部位: $\Delta (+)$ 、 $\Gamma (-)$ 、 $\Theta (+)$ 、 $Vega (-)$ 。
- 随标的资产价格的上涨 (下跌), 到期收益减速上升 (加速下降)。
- 看涨标的资产的价格, 看跌标的资产的波动率。

若采用期货合约与场内期权合约来构建光滑支付结构的静态复制组合,为了最小化到期复制误差,光滑支付结构、期货合约、场内期权合约应当具有相同的到期时点以及标的资产到期价格的确定机制。

基于光滑支付结构到期收益的分解形式可以得到:

(1) 指数型支付结构的多头部位

● 单位名义本金的到期收益

$$\begin{aligned} Payoff_T^{\text{exp,Long}} = & \frac{S_T - X_{t,T}}{X_{t,T}} + \int_0^{X_{t,T}} \frac{\exp\left(\frac{K}{X_{t,T}} - 1\right)}{(X_{t,T})^2} (K - S_T)^+ d(K) \\ & + \int_{X_{t,T}}^{+\infty} \frac{\exp\left(\frac{K}{X_{t,T}} - 1\right)}{(X_{t,T})^2} (S_T - K)^+ d(K) \end{aligned} \quad \text{式(7)}$$

● 单位名义本金的合约价值

$$\begin{aligned} V_{t,T}^{\text{exp,Long}} = & \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \frac{F_{t,T} - X_{t,T}}{X_{t,T}} + \int_0^{X_{t,T}} \frac{\exp\left(\frac{K}{X_{t,T}} - 1\right)}{(X_{t,T})^2} Put_{t,T}(K) d(K) \\ & + \int_{X_{t,T}}^{+\infty} \frac{\exp\left(\frac{K}{X_{t,T}} - 1\right)}{(X_{t,T})^2} Call_{t,T}(K) d(K) \end{aligned} \quad \text{式(8)}$$

(2) 对数型支付结构的空头部位

● 单位名义本金的到期收益

$$\begin{aligned} Payoff_T^{\text{ln,Short}} = & -\frac{S_T - X_{t,T}}{X_{t,T}} \\ & + \int_0^{X_{t,T}} \frac{(K - S_T)^+}{K^2} d(K) + \int_{X_{t,T}}^{+\infty} \frac{(S_T - K)^+}{K^2} d(K) \end{aligned} \quad \text{式(9)}$$

● 单位名义本金的合约价值

$$\begin{aligned} V_{t,T}^{\text{ln,Short}} = & -\exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \frac{F_{t,T} - X_{t,T}}{X_{t,T}} \\ & + \int_0^{X_{t,T}} \frac{Put_{t,T}(K)}{K^2} d(K) + \int_{X_{t,T}}^{+\infty} \frac{Call_{t,T}(K)}{K^2} d(K) \end{aligned} \quad \text{式(10)}$$

作为一类场外交易品种,对合约条款要素的确定与对合约价值的确定可以相互转换,基于以上结论我们也可以得到两类基本光滑支付结构的无套利基准价格 $\tilde{X}_{t,T} \Leftrightarrow V_{t,T} = 0$, 无套利基准价格与同期限期货合约价格之间的偏离反映了隐含的期权价值。

(1) 指数型支付结构的无套利基准价格 $\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}}$ 满足:

$$\begin{aligned} & \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) (\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}} - F_{t,T}) \tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}} \\ &= \int_0^{\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}}} \exp\left(\frac{K}{\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}}} - 1\right) \text{Put}_{t,T}(K) d(K) \\ & \quad + \int_{\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}}}^{+\infty} \exp\left(\frac{K}{\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}}} - 1\right) \text{Call}_{t,T}(K) d(K) \end{aligned} \quad \text{式(11)}$$

指数型支付结构的多头(空头)部位隐含买入(卖出)期权, 因此无套利基准价格必然高于同期限期货合约的价格, 即 $\tilde{X}_{t,T}^{\text{exp}} > F_{t,T}$ 。

(2) 对数型支付结构的无套利基准价格 $\tilde{X}_{t,T}^{\text{ln}}$ 满足:

$$\begin{aligned} & \exp(-r_f \cdot \tau_{t,T}) \frac{F_{t,T} - \tilde{X}_{t,T}^{\text{ln}}}{\tilde{X}_{t,T}^{\text{ln}}} \\ &= \int_0^{\tilde{X}_{t,T}^{\text{ln}}} \frac{\text{Put}_{t,T}(K)}{K^2} d(K) + \int_{\tilde{X}_{t,T}^{\text{ln}}}^{+\infty} \frac{\text{Call}_{t,T}(K)}{K^2} d(K) \end{aligned} \quad \text{式(12)}$$

对数型支付结构的多头(空头)部位隐含卖出(买入)期权, 因此无套利基准价格必然低于同期限期货合约的价格, 即 $\tilde{X}_{t,T}^{\text{ln}} < F_{t,T}$ 。

四、基于沪深 300 指数期权与指数期货的实证分析

1. 合约价值与无套利基准价格

(1) 计算说明

- 剩余期限

交易确认日的下一个交易日 $t+1$ 日起至到期日 T 日

- 无风险利率年值

$$r_f = \frac{CD_{t+1,T}}{TD_{t+1,T}} \ln(1+5\%), \text{ 年交易日天数取 250 天}$$

- 价格数据

(1) 现货价格指数的 t 日收盘价

(2) 在交易确认日已上市且到期日同为 T 日的 IF 合约、IO 合约的 t 日结算价

(3) 基于局部多项式拟合方法得到 t 日的 IO 合约隐含波动率曲线

- 期权积分组合在合约价值与无套利基准价格计算中的近似:

(1) 以基准价格 $X_{t,T}$ 向左、右两侧以 $\Delta K = 10$ (指数点) 构建等长的子区间

(2) 以每个子区间的中点位置构建行权价序列, 以 t 日的 IO 合约隐含波动率曲线计算行权价序列对应的 t 日 IO 合约结算价序列。

- 基准价格

在合约价值计算中设定 t 日交易确认的 T 日到期的基准价格 $X_{t,T}$ 为相同到期日的 IF 合约 t 日结算价 $F_{t,T}$ 。

- 计算结果

(1) 合约价值以单位名义本金计算

(2) 无套利基准价格以相对于现货价格指数 t 日收盘价的百分比偏差表示

(2) 计算路径

- 计算路径 1

(1) 交易确认: 2013/11/08 至 2013/12/31 盘后

(2) 到期时刻: 2014/03/21 收盘

(3) 复制工具: “IF1403” + “IO1403 系列”

- 计算路径 2

(1) 交易确认: 2013/11/18 至 2014/03/31 盘后

(2) 到期时刻: 2014/06/20 收盘

(3) 复制工具: “IF1406” + “IO1406 系列”

- 计算路径 3

(1) 交易确认: 2014/01/20 至 2014/05/16 盘后

(2) 到期时刻: 2014/09/19 收盘

(3) 复制工具: “IF1409” + “IO1409 系列”

- 计算路径 4

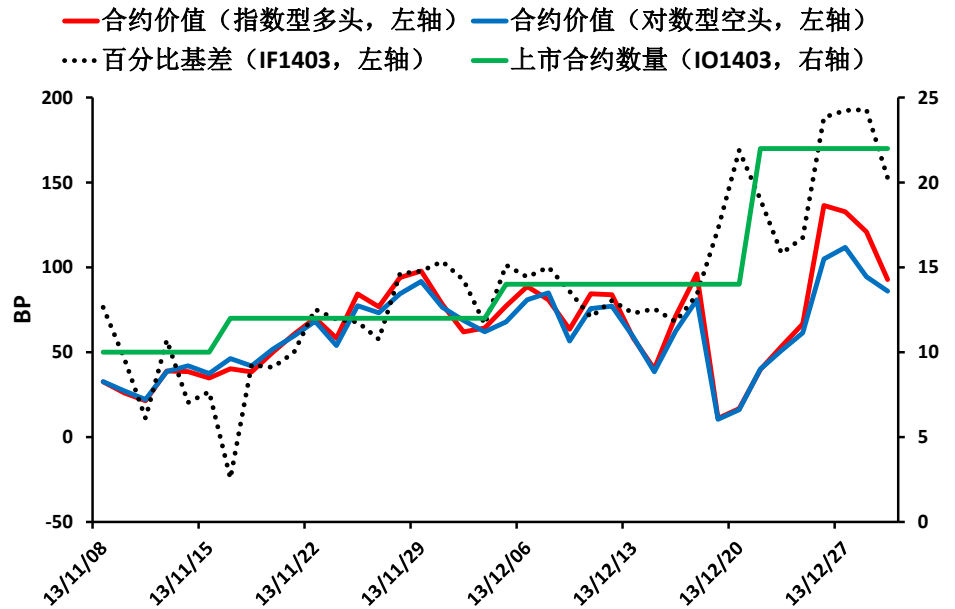
(1) 交易确认: 2014/04/21 至 2014/05/16 盘后

(2) 到期时刻: 2014/12/19 收盘

(3) 复制工具: “IF1412” + “IO1412 系列”

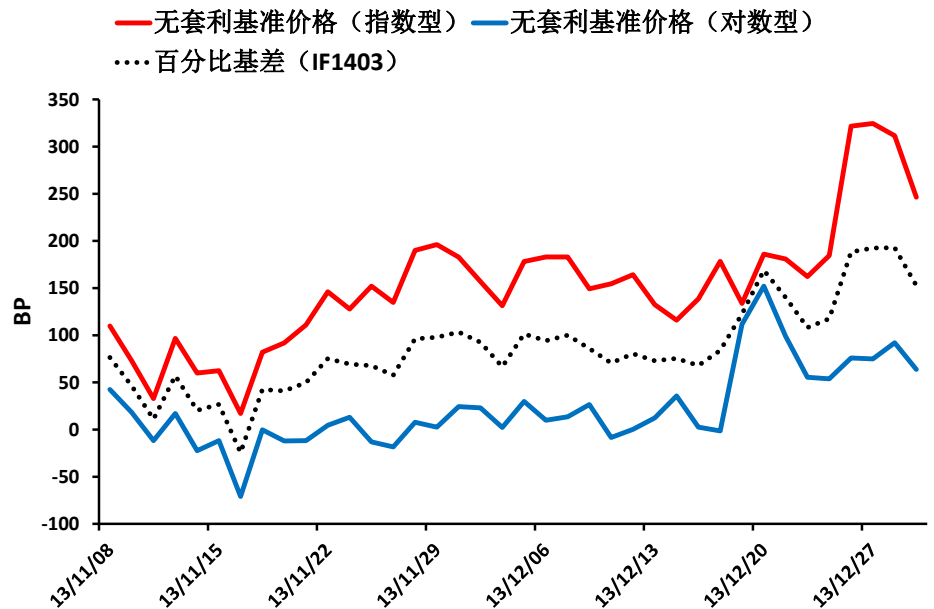
(3) 实证结果

图 5: 合约价值 (计算路径 1)



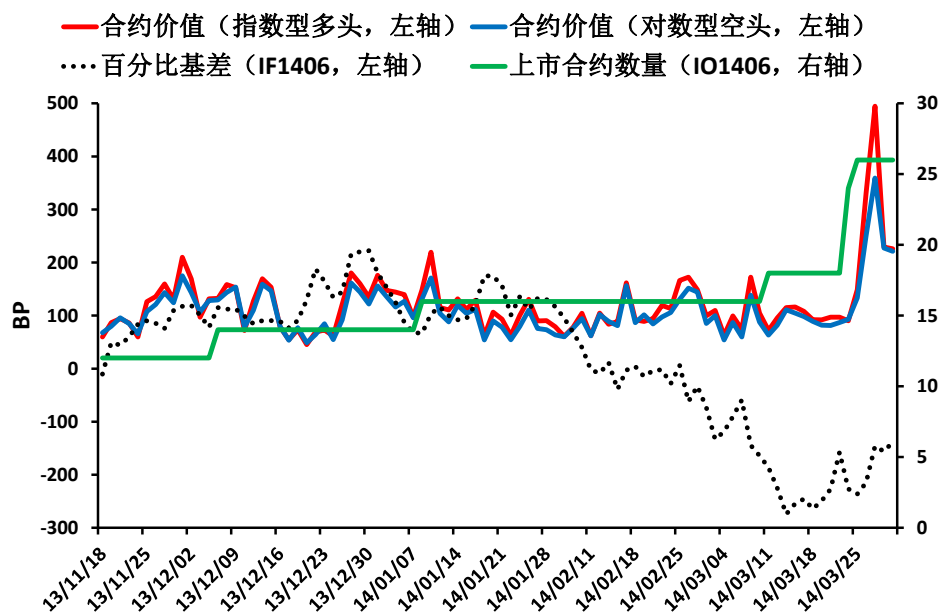
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 6: 无套利基准价格 (计算路径 1)



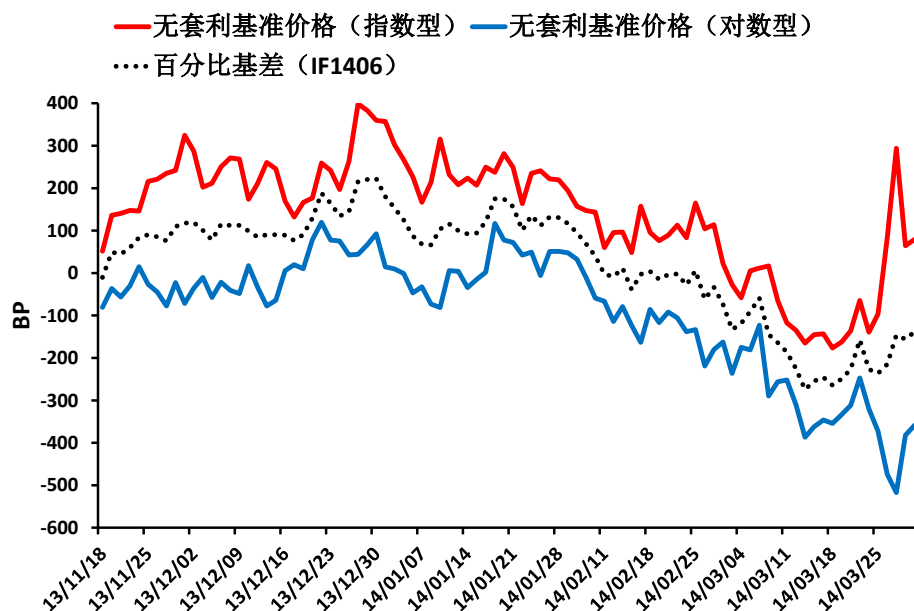
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 7: 合约价值 (计算路径 2)



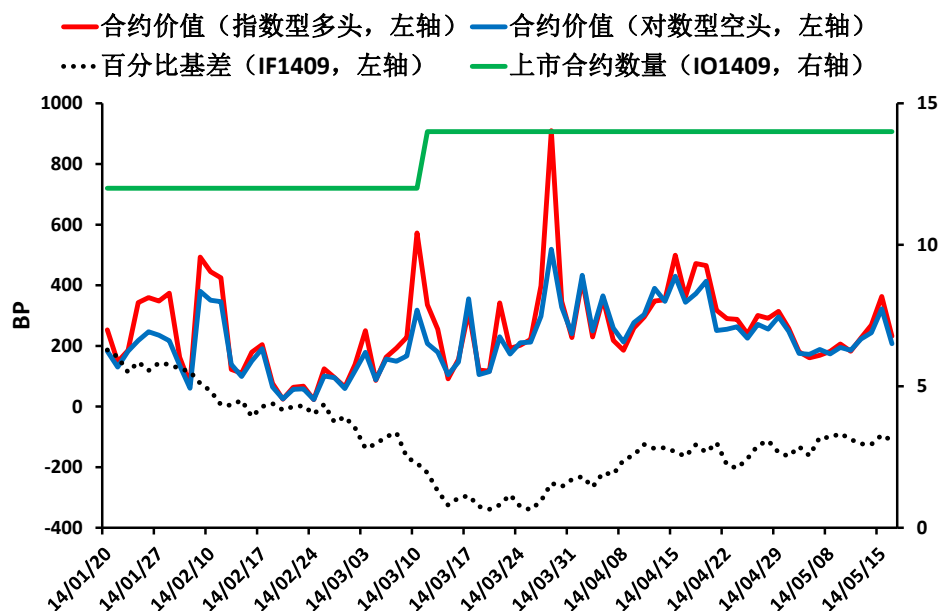
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 8: 无套利基准价格 (计算路径 2)



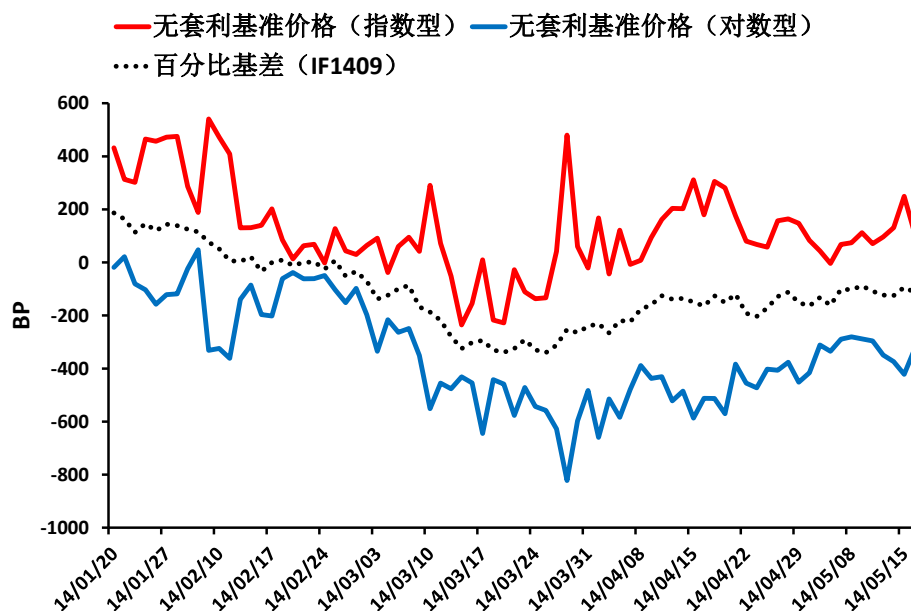
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 9: 合约价值 (计算路径 3)



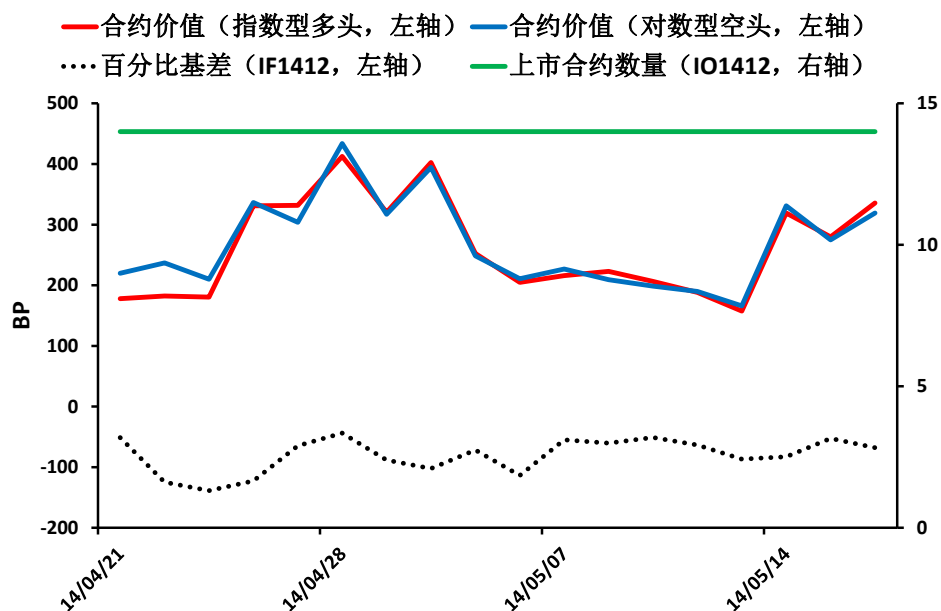
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 10: 无套利基准价格 (计算路径 3)



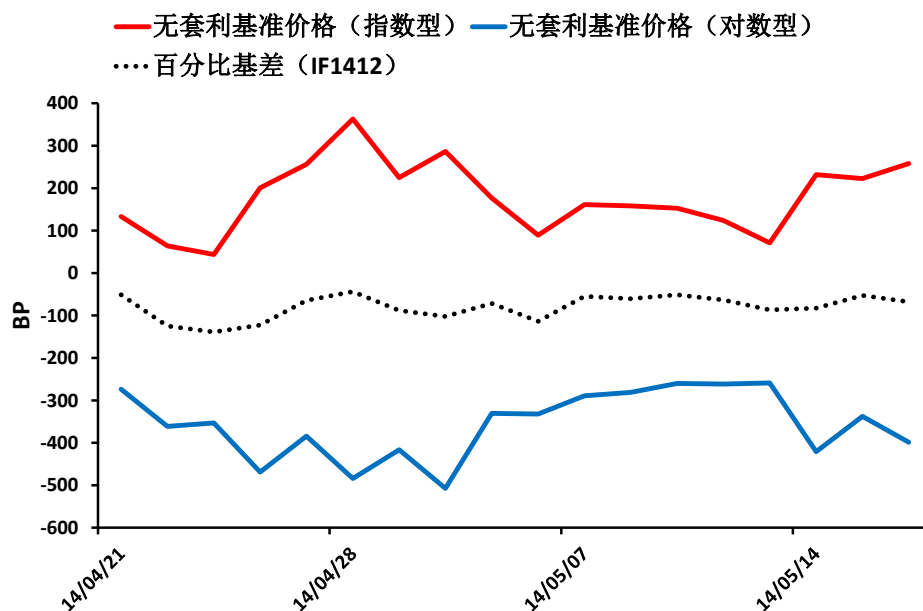
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 11: 合约价值 (计算路径 4)



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 12: 无套利基准价格 (计算路径 4)



资料来源: Wind 资讯、招商证券

2. 到期复制误差

(1) 期权持仓组合

期权组合的实际持仓由名义本金、支付函数、基准价格与行权价序列唯一确定。为了方便理解，期权积分组合中对于不同行权价期权的配置数量统一表述为：

- 指数型支付结构

$$\lambda(K, X_{t,T}) d(K) = \frac{\exp\left(\frac{K}{X_{t,T}} - 1\right)}{(X_{t,T})^2} d(K)$$

- 对数型支付结构

$$\lambda(K, X_{t,T}) d(K) = \frac{1}{K^2} d(K)$$

令行权价序列的编号为 i ，那么有 $K^{(1)} < K^{(2)} < \dots < K^{(N-1)} < K^{(N)}$ ；

由于基准价格与行权价序列的位置关系不确定，因此我们需要分两种情形来分析。

- 情形 1：基准价格介于相邻的两个行权价之间

若 $K^{(1)} < K^{(2)} < \dots < K^{(CR)} < X_{t,T} < K^{(CR+1)} < \dots < K^{(N-1)} < K^{(N)}$ ，那么子区间长度序列：

$$\Delta K^{(i)} = \begin{cases} K^{(2)} - K^{(1)}, i = 1 \\ \frac{K^{(i+1)} - K^{(i-1)}}{2}, i \in [2, CR-1] \cup [CR+2, N-1] \\ X_{t,T} - \frac{K^{(CR)} + K^{(CR-1)}}{2}, i = CR \\ \frac{K^{(CR+2)} + K^{(CR+1)}}{2} - X_{t,T}, i = CR+1 \\ K^{(N)} - K^{(N-1)}, i = N \end{cases} \quad \text{式(13)}$$

期权组合持仓：

- (1) 配置行权价为 $K^{(1)}, K^{(2)}, \dots, K^{(CR)}$ 的看跌期权
- (2) 配置行权价为 $K^{(CR+1)}, K^{(CR+2)}, \dots, K^{(N)}$ 的看涨期权
- (3) 看涨期权、看跌期权的配置数量均为 $\lambda(K^{(i)}, X_{t,T}) \Delta K^{(i)}$

- 情形 2: 基准价格正好等于某个行权价

若 $K^{(1)} < K^{(2)} \dots < K^{(CR-1)} < K^{(CR)} = X_{t,T} < K^{(CR+1)} \dots < K^{(N-1)} < K^{(N)}$, 那么子区间长度序列:

$$\Delta K^{(i)} = \begin{cases} K^{(2)} - K^{(1)}, i=1 \\ \frac{K^{(i+1)} - K^{(i-1)}}{2}, i \in [2, CR-1] \cup [CR+1, N-1] \\ K^{(N)} - K^{(N-1)}, i=N \end{cases}$$

$$\Delta K^{(CR)\text{左侧}} = \frac{K^{(CR)} - K^{(CR-1)}}{2}$$

$$\Delta K^{(CR)\text{右侧}} = \frac{K^{(CR+1)} - K^{(CR)}}{2}$$
式(14)

期权组合持仓:

- (1) 配置行权价为 $K^{(1)}, K^{(2)}, \dots, K^{(CR)}$ 的看跌期权
- (2) 配置行权价为 $K^{(CR+1)}, K^{(CR+2)}, \dots, K^{(N)}$ 的看涨期权
- (3) 对于 $i \neq CR$ 的行权价, 看涨期权、看跌期权的配置数量均为 $\lambda(K^{(i)}, X_{t,T}) \Delta K^{(i)}$
- (4) 对于 $i = CR$ 的行权价, 看跌期权的配置数量为 $\lambda(K^{(CR)}, X_{t,T}) \Delta K^{(CR)\text{左侧}}$, 看涨期权的配置数量为 $\lambda(K^{(CR)}, X_{t,T}) \Delta K^{(CR)\text{右侧}}$ 。

(2) 计算说明

线性工具(期货合约)并不产生到期复制误差, 到期复制误差是由期权持仓组合与期权积分组合的不完全一致产生的, 因此到期复制误差即为两者到期收益的差值。同时, 到期复制误差也是由名义本金、支付函数、基准价格、行权价序列以及标的资产到期价格唯一确定的。

- 情形 1 的到期复制误差:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{CR} \lambda(K^{(i)}, X_{t,T}) (K - S_T)^+ \Delta K^{(i)} \\ & + \sum_{i=CR+1}^N \lambda(K^{(i)}, X_{t,T}) (S_T - K)^+ \Delta K^{(i)} \\ & - \int_0^{X_{t,T}} \lambda(K, X_{t,T}) (K - S_T)^+ d(K) \\ & - \int_{X_{t,T}}^{+\infty} \lambda(K, X_{t,T}) (S_T - K)^+ d(K) \end{aligned}$$
式(15)

- 情形 2 的到期复制误差为:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^{CR-1} \lambda(K^{(i)}, X_{t,T}) (K - S_T)^+ \Delta K^{(i)} \\
 & + \sum_{i=CR+1}^N \lambda(K^{(i)}, X_{t,T}) (S_T - K)^+ \Delta K^{(i)} \\
 & + \lambda(K^{(CR)}, X_{t,T}) (K - S_T)^+ \Delta K^{(CR) \text{左侧}} \\
 & + \lambda(K^{(CR)}, X_{t,T}) (S_T - K)^+ \Delta K^{(CR) \text{右侧}} \\
 & - \int_0^{X_{t,T}} \lambda(K, X_{t,T}) (K - S_T)^+ d(K) \\
 & - \int_{X_{t,T}}^{+\infty} \lambda(K, X_{t,T}) (S_T - K)^+ d(K)
 \end{aligned} \tag{16}$$

$$\text{基准价格序列: } X_{t,T}^{(j)} = K^{(1)} + \frac{K^{(N)} - K^{(1)}}{4} j, \quad j = 1, 2, 3$$

$$\text{标的资产到期价格的取值范围: } S_T \in \left[\frac{3}{2} K^{(1)} - \frac{1}{2} K^{(N)}, \frac{3}{2} K^{(N)} - \frac{1}{2} K^{(1)} \right]$$

期权组合持仓: 以单位名义本金、交易确认日的期权结算价计算配置金额

到期复制误差: 以单位名义本金计算期权持仓组合与期权积分组合到期收益的差值

在到期复制误差的实证分析中, 我们设定了 4 种计算情形:

- 计算情形 1

(1) 交易确认: 2013/12/31 盘后

(2) 到期时刻: 2014/03/21 收盘

(3) 复制工具: IO1403 系列, 上市合约数量 22, 行权价 2100 至 2700, 间距 50、100

- 计算情形 2

(1) 交易确认: 2014/03/31 盘后

(2) 到期时刻: 2014/06/20 收盘

(3) 复制工具: IO1406 系列, 上市合约数量 26, 行权价 1900 至 2700, 间距 50、100

- 计算情形 3

(1) 交易确认: 2014/05/16 盘后

(2) 到期时刻: 2014/09/19 收盘

(3) 复制工具: IO1409 系列, 上市合约数量 14, 行权价 1900 至 2500, 间距 100

- 计算情形 4

(1) 交易确认: 2014/05/16 盘后

(2) 到期时刻: 2014/12/19 收盘

(3) 复制工具：IO1412 系列，上市合约数量 14，行权价 1900 至 2500，间距 100

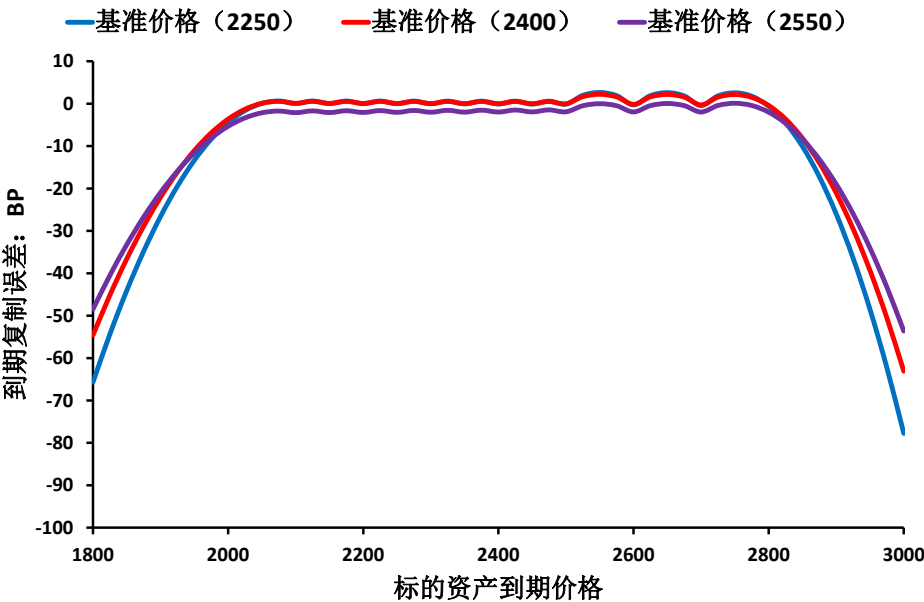
(3) 实证结果

表 1：期权持仓组合的配置（计算情形 1）

基准价格	IO1403行权价格		2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2600	2700
2250	指数型	看涨期权				8.73	11.80	13.54	9.51	4.87	9.80	18.21	3.57
		看跌期权	2.55	1.83	2.59	15.57							
	对数型	看涨期权				8.73	11.04	11.87	7.82	3.76	7.10	11.67	2.03
		看跌期权	3.13	2.10	2.77	15.57							
2400	指数型	看涨期权							3.91	4.00	8.04	14.89	2.91
		看跌期权	2.11	1.52	2.14	25.71	6.89	3.40	5.81				
	对数型	看涨期权							3.91	3.76	7.10	11.67	2.03
		看跌期权	3.13	2.10	2.77	31.14	7.83	3.62	5.81				
2550	指数型	看涨期权										12.37	2.41
		看跌期权	1.78	1.28	1.80	21.55	5.77	2.84	9.71	2.16	20.15		
	对数型	看涨期权										11.67	2.03
		看跌期权	3.13	2.10	2.77	31.14	7.83	3.62	11.62	2.43	21.38		

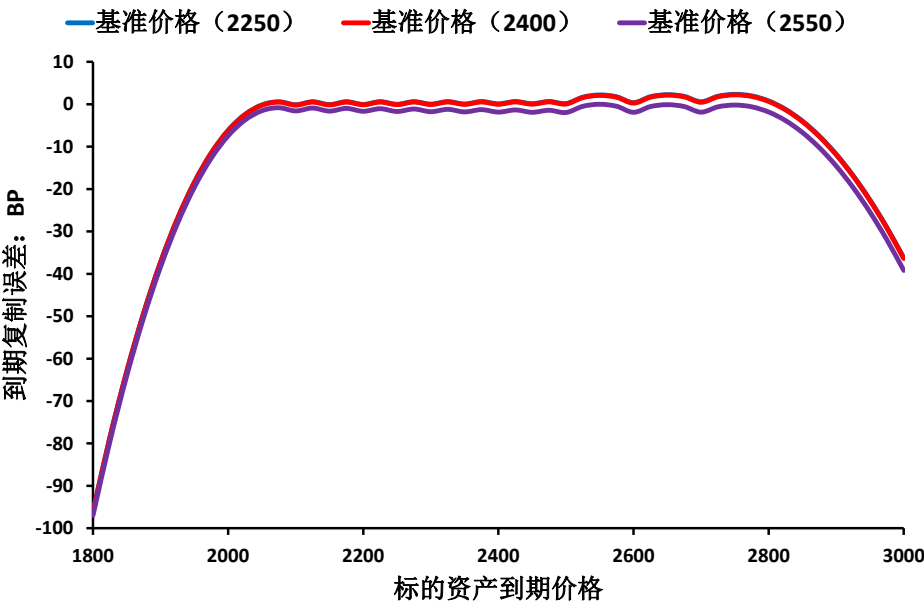
资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 13：到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 1）



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 14: 到期复制误差 (对数型支付结构、计算情形 1)



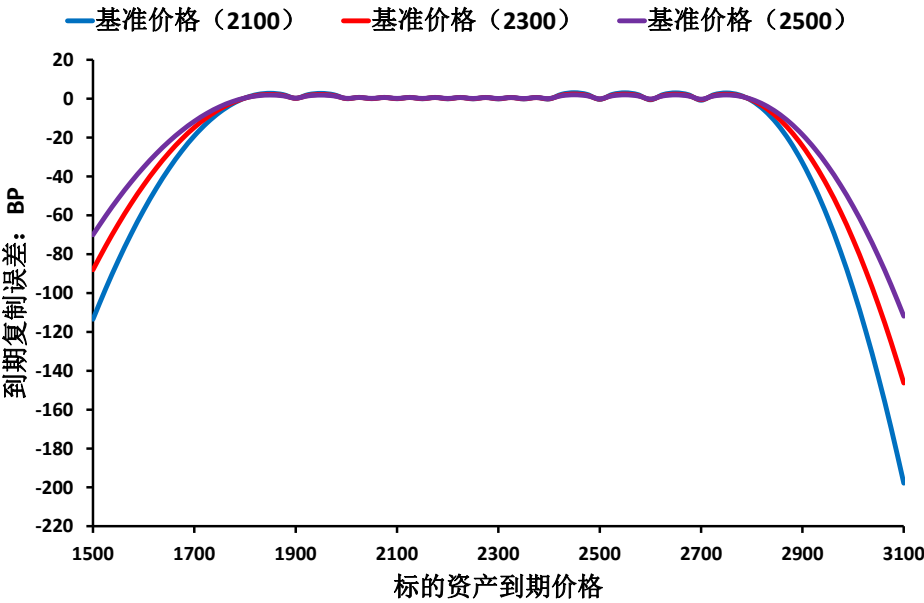
资料来源: Wind 资讯、招商证券

表 2: 期权持仓组合的配置 (计算情形 2)

基准价格	IO1406行权价格	1900	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2500	2600	2700
2100	指数型	看涨期权			6.73	18.25	20.21	15.49	15.64	15.84	21.33	21.70	20.46	18.38
		看跌期权	11.34	10.99	15.29	5.80								
	对数型	看涨期权			6.73	17.00	17.56	12.56	11.85	11.23	14.15	12.66	10.52	8.35
		看跌期权	15.24	12.71	16.43	5.80								
2300	指数型	看涨期权							5.93	11.98	16.10	16.31	15.31	13.70
		看跌期权	8.74	8.44	11.71	8.87	17.49	17.99	24.58	9.99				
	对数型	看涨期权							5.93	11.23	14.15	12.66	10.52	8.35
		看跌期权	15.24	12.71	16.43	11.61	21.36	20.54	26.25	9.99				
2500	指数型	看涨期权										6.33	11.84	10.56
		看跌期权	6.92	6.66	9.23	6.98	13.74	14.11	19.24	15.60	22.68	34.12	37.63	
	对数型	看涨期权										6.33	10.52	8.35
		看跌期权	15.24	12.71	16.43	11.61	21.36	20.54	26.25	19.97	27.25	38.53	37.63	

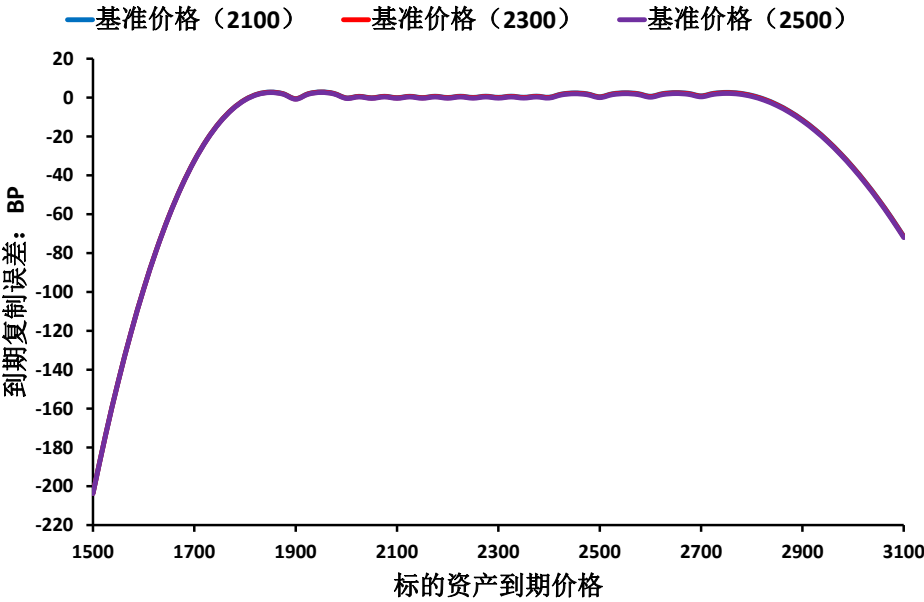
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 15：到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 2）



资料来源：Wind 资讯、招商证券

图 16：到期复制误差（对数型支付结构、计算情形 2）



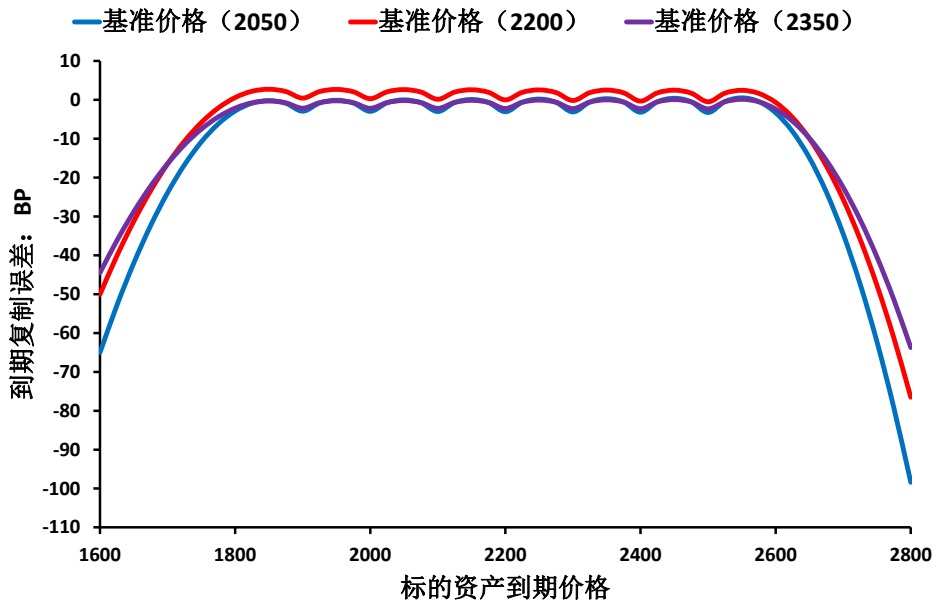
资料来源：Wind 资讯、招商证券

表 3: 期权持仓组合的配置 (计算情形 3)

基准价格	IO1409行权价格		1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
2050	指数型	看涨期权			43.96	53.48	30.97	37.60	18.40
		看跌期权	17.34	25.45					
	对数型	看涨期权			40.88	43.16	21.78	23.13	9.94
		看跌期权	21.72	27.40					
2200	指数型	看涨期权				21.58	24.91	30.14	14.71
		看跌期权	14.13	20.68	19.80	15.48			
	对数型	看涨期权				21.58	21.78	23.13	9.94
		看跌期权	21.72	27.40	22.74	15.48			
2350	指数型	看涨期权						24.64	11.99
		看跌期权	11.72	17.10	16.33	25.45	43.47		
	对数型	看涨期权						23.13	9.94
		看跌期权	21.72	27.40	22.74	30.95	46.35		

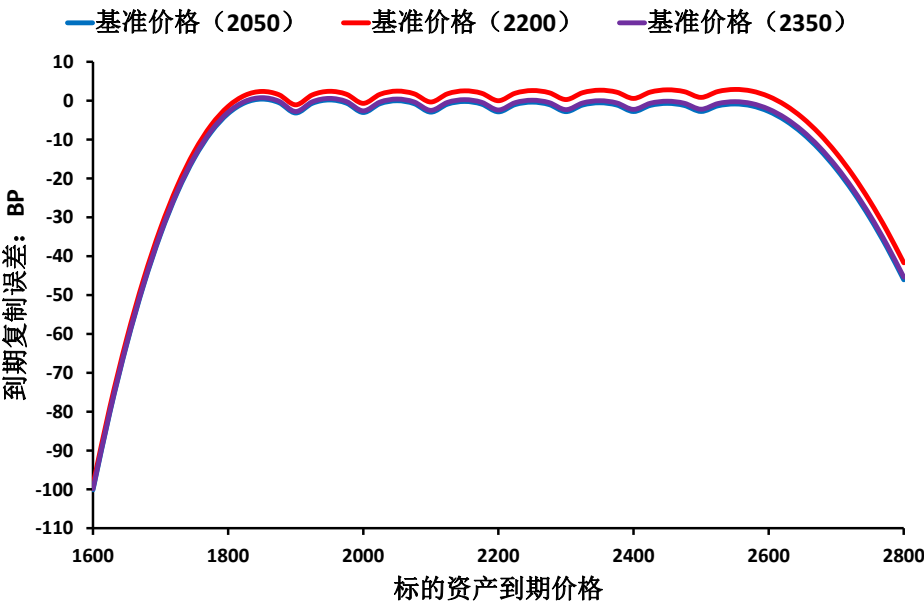
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 17: 到期复制误差 (指数型支付结构、计算情形 3)



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 18: 到期复制误差 (对数型支付结构、计算情形 3)



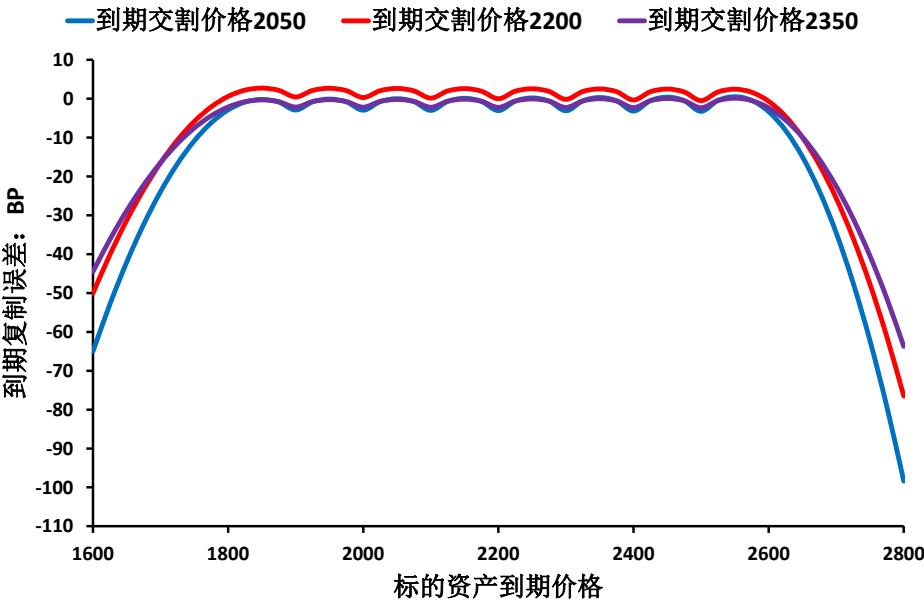
资料来源: Wind 资讯、招商证券

表 4: 期权持仓组合的配置 (计算情形 4)

基准价格	IO1412行权价格		1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
2050	指数型	看涨期权			70.22	39.40	42.53	40.93	31.12
		看跌期权	25.39	21.50					
	对数型	看涨期权			65.31	31.80	29.91	25.17	16.80
		看跌期权	31.80	23.15					
2200	指数型	看涨期权				15.90	34.21	32.81	24.86
		看跌期权	20.70	17.47	29.65	21.29			
	对数型	看涨期权				15.90	29.91	25.17	16.80
		看跌期权	31.80	23.15	34.06	21.29			
2350	指数型	看涨期权						26.82	20.27
		看跌期权	17.16	14.45	24.45	35.01	40.08		
	对数型	看涨期权						25.17	16.80
		看跌期权	31.80	23.15	34.06	42.58	42.74		

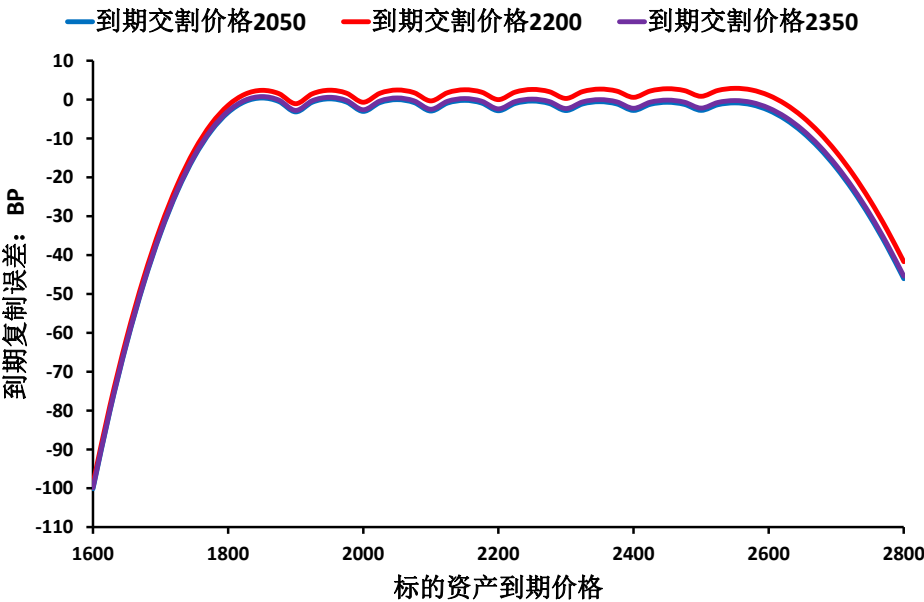
资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 19：到期复制误差（指数型支付结构、计算情形 4）



资料来源: Wind 资讯、招商证券

图 20：到期复制误差（对数型支付结构、计算情形 4）



资料来源: Wind 资讯、招商证券

3. 光滑支付结构的优势

我们基于光滑支付结构的静态复制技术，构建出与欧式期权具有同向特性，适用于场外交易的指数型支付结构与对数型支付结构：指数型支付结构的多头（空头）部位类似欧式看涨期权的多头（空头）部位，对数型支付结构的空头（多头）部位类似欧式看跌期权的多头（空头）部位。

相比于欧式期权，指数型支付结构与对数型支付结构有如下优势：

- （1）指数型支付结构多头部位和对数型支付结构空头部位的持仓成本更低。
- （2）场外业务以名义本金方式进行交易，资金使用效率可大幅提升。
- （3）静态复制在对冲难度、对冲风险和交易成本等方面要显著优于基于标的资产的动态复制，到期复制误差的控制更为有效，在报价上更具吸引力。
- （4）静态复制是直接使用场内期权与期货合约构建复制组合，因此也更有利于在报价上与场内工具的定价水平保持联动。
- （5）在合约期限与到期结算制度的设计上与场内工具保持一致，既能有效控制到期复制误差，又能彰显收益结算的公信力。

我们分别以（IF1403、IO1403 系列）、（IF1406、IO1406 系列）、（IF1409、IO1409 系列）、（IF1412、IO1412 系列）配对进行实证分析，测算了两类光滑支付结构在给定计算路径中的合约价值、无套利基准价格，以及给定交易确认时点对应的期权持仓组合和到期复制误差。实证分析的结果显示，只要期货合约的交割结算价落在相同到期月份的指数期权合约行权价格的覆盖区间内（2013-12-31，IO1403 系列，2100-2700；2014-3-31，IO1406 系列，1900-2700；2014-5-16，IO1409 系列，1900-2500；2014-5-16，IO1412 系列，1900-2500），到期复制误差均可控制在名义本金的 0.035% 以内。

五、任意光滑函数基于 Delta 函数的分解形式

(1) Delta 函数的基本性质

若某一随机变量 X 服从期望为 λ 、方差为 σ^2 的正态分布，将该随机变量的概率密度函数记为 $\phi(x, \lambda, \sigma)$ ，那么定义 Delta 函数 $\delta(x - \lambda) = \lim_{\sigma \rightarrow 0^+} \phi(x, \lambda, \sigma)$ 。

依据定义，我们可以得到 Delta 函数的一些基本性质：

$$\text{性质 1: } \delta(x - \lambda) = \delta(\lambda - x) = \begin{cases} +\infty, & x = \lambda \\ 0, & x \neq \lambda \end{cases}$$

释义：Delta 函数的取值与对称性。

$$\text{性质 2: } \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-\lambda) \cdot d(x) = 1 \\ \int_{-\infty}^y \delta(x-\lambda) \cdot d(x) = 1(y \geq \lambda) \\ \int_y^{+\infty} \delta(x-\lambda) \cdot d(x) = 1(y \leq \lambda) \\ \int_{-\infty}^z (\int_{-\infty}^y \delta(x-\lambda) \cdot d(x)) d(y) = (z-\lambda)^+ \\ \int_z^{+\infty} (\int_y^{+\infty} \delta(x-\lambda) \cdot d(x)) d(y) = (\lambda-z)^+ \end{cases}$$

释义：Delta 函数的广义积分。

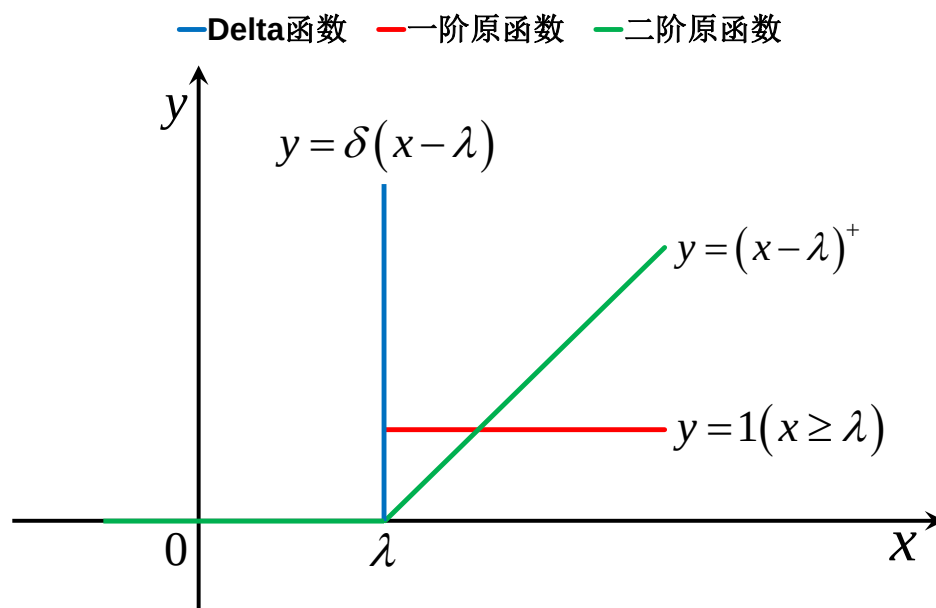
$$\text{性质 3: } f(\lambda) = \int_a^b f(x) \cdot \delta(x-\lambda) d(x), \quad \lambda \in [a, b]$$

释义：对于任意函数 $f(\cdot)$ ，只要 $f(\cdot)$ 在 $[a, b]$ 处处连续，那么 $f(\cdot)$ 都能用 $f(\cdot)$ 与 Delta 函数的卷积形式来表示。

$$\text{性质 4: } \begin{cases} 1(x \geq \lambda)'_x = \delta(x-\lambda) \\ 1(x \leq \lambda)'_x = -\delta(x-\lambda) \\ (x-\lambda)^+_x' = 1(x \geq \lambda) \\ (\lambda-x)^+_x' = -1(x \leq \lambda) \\ (x-\lambda)^+_x'' = \delta(x-\lambda) \\ (\lambda-x)^+_x'' = -\delta(x-\lambda) \end{cases}$$

释义：Delta 函数的一阶与二阶原函数。

图 21: Delta 函数与其一阶、二阶原函数



资料来源：招商证券

(2) 基于 Delta 函数的分解

在 $(0, +\infty)$ 内定义某个光滑函数 $f(y)$ ，即 $f(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 内处处二阶可导，并令定点 $y^* \in (0, +\infty)$ ，那么由性质 3 可以到的：

$$\begin{aligned} f(y) &= \int_0^{+\infty} f(x) \cdot \delta(x-y) \cdot d(x) \\ &= \int_0^{y^*} f(x) \cdot \delta(x-y) \cdot d(x) + \int_{y^*}^{+\infty} f(x) \cdot \delta(x-y) \cdot d(x) \end{aligned} \quad \text{式(17)}$$

由性质 4 对式 (17) 中的第一项连续使用两次分部积分可以得到：

$$\begin{aligned} &\int_0^{y^*} f(x) \cdot \delta(x-y) \cdot d(x) \\ &= \int_0^{y^*} f(x) \cdot d(1(x \geq y)) \\ &= f(x) \cdot 1(x \geq y) \Big|_0^{y^*} - \int_0^{y^*} 1(x \geq y) \cdot f'(x) \cdot d(x) \\ &= f(y^*) \cdot 1(y^* \geq y) - \int_0^{y^*} f'(x) \cdot d((x-y)^+) \\ &= f(y^*) \cdot 1(y^* \geq y) - f'(x) \cdot (x-y)^+ \Big|_0^{y^*} + \int_0^{y^*} (x-y)^+ \cdot f''(x) \cdot d(x) \\ &= f(y^*) \cdot 1(y^* \geq y) - f'(y^*) \cdot (y^* - y)^+ + \int_0^{y^*} (x-y)^+ \cdot f''(x) \cdot d(x) \end{aligned} \quad \text{式(18)}$$

同样由性质 4，对式 (17) 中的第二项也连续使用两次分部积分可以得到：

$$\begin{aligned}
 & \int_{y^*}^{+\infty} f(x) \cdot \delta(x-y) \cdot d(x) \\
 &= \int_{y^*}^{+\infty} f(x) \cdot d(-1(x \leq y)) \\
 &= -f(x) \cdot 1(x \leq y) \Big|_{y^*}^{+\infty} + \int_{y^*}^{+\infty} 1(x \leq y) \cdot f'(x) \cdot d(x) \\
 &= f(y^*) \cdot 1(y^* \leq y) + \int_{y^*}^{+\infty} f'(x) \cdot d(-(y-x)^+) \\
 &= f(y^*) \cdot 1(y^* \leq y) - f'(x) \cdot (y-x)^+ \Big|_{y^*}^{+\infty} + \int_{y^*}^{+\infty} (y-x)^+ \cdot f''(x) \cdot d(x) \\
 &= f(y^*) \cdot 1(y^* \leq y) + f'(y^*) \cdot (y-y^*)^+ + \int_{y^*}^{+\infty} (y-x)^+ \cdot f''(x) \cdot d(x)
 \end{aligned} \tag{19}$$

将式 (18)、式 (19) 代入式 (17) 整理后就能得到：

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{f(y) - f(y^*)}_{\text{任意两点间的垂直距离}} = \underbrace{f'(y^*)(y-y^*)}_{\text{以其中一个点的切线表示的线性垂直距离部分}} \\
 & + \underbrace{\int_{y^*}^{+\infty} f''(x) \cdot (y-x)^+ \cdot d(x)}_{\text{给定形式的非线性高阶拟合部分}}
 \end{aligned} \tag{20}$$

式 (20) 即为 $(0, +\infty)$ 内任意光滑函数基于 Delta 函数的分解形式，由式 (20) 可知：

- 对于某一个给定的光滑函数，如果其定义域能够覆盖完整的正值区域，那么该函数上任意两点间的垂直距离可以分解为以其中一个点的切线表示的线性垂直距离部分和给定形式的非线性高阶拟合部分。
- 任意光滑函数基于 Delta 函数的分解形式实质上是泰勒展开的一种特解形式，只是以积分形式替代了无穷级数，但本质上都是一种和式的极限形式。

风险提示：

本文中所引入的假设以及基于假设所构建的模型，均是对所要研究问题的主要矛盾以及矛盾主要方面的一种抽象，因此模型以及基于模型所得出的相关结论并不能完全准确的刻画现实环境与预测未来。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛，首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。